



Temperatura y dilatación térmica

En verano los rieles del tren se alargan, los cables de luz cuelgan más y un frasco atorado se abre con agua caliente. La materia se dilata al calentarse, y saber cuánto es indispensable para construir puentes, vías y hasta termómetros.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Relacionar temperatura con la energía de las partículas.
2. Convertir entre Celsius, Fahrenheit y Kelvin.
3. Calcular dilataciones lineales.
4. Calcular dilataciones superficiales y volumétricas.
5. Explicar aplicaciones de la dilatación.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Qué es la temperatura

La temperatura mide la **energía cinética promedio** de las partículas de un cuerpo: más temperatura, más agitación. No es lo mismo que el calor, que es energía que *pasa* de un cuerpo a otro por diferencia de temperatura.

LEY CERO DE LA TERMODINÁMICA

Si dos cuerpos están cada uno en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio entre sí (tienen la misma temperatura). Es lo que permite usar termómetros: el termómetro es el «tercero».

02 Escalas de temperatura

REFERENCIA	CELSIUS	FAHRENHEIT	KELVIN
Cero absoluto	-273.15	-459.67	0
Congelación del agua	0	32	273.15
Ebullición del agua (1 atm)	100	212	373.15

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32 \quad T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32) \quad T_K = T_C + 273.15$$

La escala Kelvin empieza en el **cero absoluto**, donde la agitación es mínima; no tiene temperaturas negativas y es la que se usa en fórmulas de gases. Un cambio de 1 °C es igual a un cambio de 1 K.

1

EJEMPLO RESUELTO

La temperatura normal del cuerpo es 98.6 °F. ¿Cuánto es en °C y en K?

$$T_C = \frac{5}{9}(98.6 - 32) = 37\text{ °C} \quad T_K = 37 + 273.15 = 310.15\text{ K}$$

03 Dilatación lineal

DILATACIÓN LINEAL

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

α es el coeficiente de dilatación lineal del material (1/°C). El cambio es proporcional a la longitud inicial y al cambio de temperatura.

MATERIAL	α (1/°C)	MATERIAL	α (1/°C)
Acero	1.2×10^{-5}	Aluminio	2.4×10^{-5}
Cobre	1.7×10^{-5}	Latón	1.9×10^{-5}
Vidrio común	0.9×10^{-5}	Concreto	1.2×10^{-5}

2

EJEMPLO RESUELTO

Un riel de acero de 12 m se instala en invierno a -5 °C. ¿Cuánto se alarga en verano, a 45 °C?

$$\Delta L = (1.2 \times 10^{-5})(12)(50) = 7.2 \times 10^{-3}\text{ m} = 7.2\text{ mm}$$

Por eso se dejan pequeñas separaciones entre rieles y juntas de dilatación en los puentes.

04 Dilatación superficial y volumétrica

En dos y tres dimensiones cada lado se dilata, así que los coeficientes son aproximadamente el doble y el triple:

$$\Delta A = 2\alpha A_0 \Delta T \quad \Delta V = \beta V_0 \Delta T, \quad \beta \approx 3\alpha$$

Los líquidos solo tienen coeficiente volumétrico β , y suele ser mucho mayor que el de los sólidos. Un **agujero** en una placa se agranda al calentarla, como si estuviera hecho del mismo material.

3

EJEMPLO RESUELTO

Un tanque de acero de 60 L se llena de gasolina ($\beta = 9.5 \times 10^{-4}$) a 10 °C y se deja al sol hasta 35 °C. ¿Cuánta gasolina se derrama?

$$\Delta V_{\text{gas}} = 60(9.5 \times 10^{-4})(25) \approx 1.43\text{ L} \quad \Delta V_{\text{tanque}} = 60(3.6 \times 10^{-5})(25) = 0.054\text{ L}$$

Se derraman unos $1.43 - 0.05 \approx 1.37\text{ L}$: el tanque también crece, pero mucho menos.

05 Aplicaciones y el caso del agua

- **Lámina bimetálica:** dos metales pegados con distinto α se curvan al calentarse. Se usan en termostatos y en interruptores de planchas.
- **Termómetros de líquido:** el líquido se dilata más que el vidrio y sube por el tubo.
- **Frascos atorados:** el agua caliente dilata la tapa metálica más que el vidrio.

EL AGUA ES RARA

Entre 0 y 4 °C el agua se *contrae* al calentarse, así que es más densa a 4 °C. Y al congelarse se expande casi un 9 %: el hielo flota. En invierno, el agua a 4 °C se queda en el fondo de los lagos y el hielo forma una capa arriba que aísla: la vida acuática sobrevive.

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$T_F = \frac{9}{5}(T_C + 32)$	$\frac{9}{5}T_C + 32$	El 32 se suma al final.
$T_K = T_C - 273$	$T_C + 273.15$	En kelvin los números son mayores.
Temperatura = calor	El calor es energía en tránsito	Un cuerpo no «tiene» calor.
ΔL con la longitud final	Con L_0	Aunque la diferencia es mínima, la fórmula usa la inicial.
El agujero se hace más chico	Se agranda	Todo el material se escala.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32$$

$$T_K = T_C + 273.15$$

$$-40\text{ °C} = -40\text{ °F}$$

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

$$\Delta A = 2\alpha A_0 \Delta T$$

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T, \beta \approx 3\alpha$$

$$1\text{ °C de cambio} = 1\text{ K}$$

$$\text{Agua: máx. densidad a } 4\text{ °C}$$

$$\text{Bimetálica: se curva}$$

07 Ejercicios

Usa los coeficientes de la tabla. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Escalas

1 25 °C a °F

2 -10 °F a °C

3 300 K a °C

4 ¿A qué temperatura coinciden
°C y °F?

B. Dilatación lineal

5 Un puente de acero mide 500 m. ¿Cuánto cambia su longitud entre -10 °C y 40 °C?

6 Una varilla de aluminio de 2 m se calienta de 20 °C a 120 °C. ¿Cuánto se alarga (en mm)?

7 Un anillo de latón mide 5.00 cm de diámetro interior a 20 °C. ¿A qué temperatura hay que calentarlo para que pase un eje de 5.01 cm?

C. Superficial y volumétrica

8 Una placa de cobre de 1 m² se calienta 100 °C. ¿Cuánto aumenta su área (en cm²)?

9 Un litro de mercurio ($\beta = 1.8 \times 10^{-4}$) se calienta 50 °C. ¿Cuántos mililitros aumenta su volumen?

08 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--------|---|-------------------------|
| 1 | 77 °F | 4 | -40 | 7 | $\approx 125\text{ °C}$ |
| 2 | $\approx -23.3\text{ °C}$ | 5 | 0.30 m | 8 | 34 cm ² |
| 3 | 26.85 °C | 6 | 4.8 mm | 9 | 9 mL |

Soluciones paso a paso

- 1 $\frac{9}{5}(25) + 32 = 45 + 32.$
- 2 $\frac{5}{9}(-10 - 32) = \frac{5}{9}(-42).$
- 4 $T = \frac{9}{5}T + 32 \Rightarrow -\frac{4}{5}T = 32 \Rightarrow T = -40.$
- 5 $(1.2 \times 10^{-5})(500)(50)$: 30 cm, por eso las juntas de los puentes son tan visibles.
- 6 $(2.4 \times 10^{-5})(2)(100) = 4.8 \times 10^{-3}\text{ m}.$
- 7 $\Delta T = \frac{0.01}{(1.9 \times 10^{-5})(5)} \approx 105\text{ °C}$, así que $T \approx 20 + 105.$
- 8 $2(1.7 \times 10^{-5})(1)(100) = 3.4 \times 10^{-3}\text{ m}^2 = 34\text{ cm}^2.$
- 9 $(1.8 \times 10^{-4})(1000\text{ mL})(50).$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar el equilibrio térmico y la ley cero.	Sección 01	☐	☐	☐
Convertir temperaturas entre las tres escalas.	Sección 02	☐	☐	☐
Usar $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$.	Sección 03	☐	☐	☐
Usar 2α y 3α para áreas y volúmenes.	Sección 04	☐	☐	☐
Explicar por qué el hielo flota y los lagos no se congelan hasta el fondo.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.